

Final Project Ideation: Paw-Traits

1. הרעיון המרכזי של הפרויקט-

Pawtrait היא פלטפורמת מסחר אלקטרוני (E-commerce) המיועדת לבעלי כלבים וחתולים, המשלבת חנות Dropshipping עם יכולות התאמה אישית מבוססות בינה מלאכותית. המערכת מאפשרת למשתמשים לרכוש מוצרים שונים (כמו תמונה על בלוק עץ, תיקים או חולצות) המעוצבים עם "פורטרטים" דיגיטליים אמנותיים של חיית המחמד שלהם. המערכת מיועדת לחובבי חיות מחמד המחפשים מוצרים ייחודיים ומותאמים אישית.

2. מטרת הפרויקט-

מטרת הפרויקט היא להפוך את **Pawtrait** מיוזמה מקומית המבוססת על תפעול ידני ברשתות חברתיות (וואטסאפ ואינסטגרם) לפלטפורמת Fullstack עצמאית ומקצועית. הפרויקט נותן מענה ל-2 אתגרים מרכזיים:

- **סקיילביליות ותשתית עסקית:** המעבר מתקשורת ידנית לתשתית עצמאית מאפשר גמישות מרבית בהטמעת פיצ'רים ייחודיים וניהול כמות גדולה של הזמנות ונתונים ללא תלות בפלטפורמות צד-שלישי (כמו פלטפורמות Vibe-Coding).
- **העלאת אמון הצרכן ושיפור חווית הקנייה:** אופציה לשילוב רכיב ה-AI יאפשר למשתמשים לראות הדמיה מדויקת של תמונת חיית המחמד שלהם על המוצר הנבחר בזמן אמת. יכולת זו מסירה חסמי קנייה ומעלה את הביטחון של הלקוח בתוצאה הסופית.

3. רכיבים עיקריים-

- **Frontend:** אחראי על ממשק המשתמש ועל האינטראקציה מולו. הוא כולל את דפי האתר כגון דף הבית, גלריית המוצרים וטופס ההזמנה. רכיב זה מציג למשתמש את המידע בצורה ויזואלית, מאפשר העלאת תמונות, בחירת מוצרים וצפייה בהדמיות, ושולח בקשות לשרת (Backend) בהתאם לפעולות המשתמש.
- **Backend:** אחראי על הלוגיקה העסקית של המערכת ועל ניהול התקשורת בין ה-Frontend לבין ה-Database ו-AI component. הוא מטפל בפעולות כגון רישום והתחברות משתמשים, יצירת הזמנות מותאמות אישית וניהול על ידי האדמין. בנוסף, הוא אחראי על אבטחת המידע, אימות משתמשים, וניהול הרשאות (למשל, הפרדה בין משתמש רגיל לאדמין).
- **Database:** אחראי על אחסון וניהול כל המידע של המערכת בצורה מאורגנת ומתמשכת. הוא שומר נתונים (כפי שמפורט בסעיף 6) ומאפשר שליפה ועדכון מהירים של נתונים לפי הצורך.
- **AI component:** משולב במערכת כדי להעשיר את חווית המשתמש. אחד השימושים המרכזיים הוא עיבוד תמונת חיית המחמד והצגת הדמיה מותאמת למוצר הנבחר. בנוסף, ניתן לשלב בצורות נוספות (כפי שמפורט בסעיף 7).

4. עיצוב API בסיסי-

אלו נקודות ה-Endpoints המרכזיות הנדרשות לפעולת המערכת:

ה-Endpoint	סוג	מטרה	מידע שנשלח מה- Frontend	מידע שמוחזר מה-Backend
auth/register	POST	רישום משתמש חדש במערכת.	שם מלא, אימייל, סיסמה.	אובייקט משתמש (User ID) וטוקן אימות (Token).
auth/login	POST	התחברות משתמש קיים.	אימייל וסיסמה.	טוקן אימות ופרטי פרופיל בסיסיים.
orders/create	POST	יצירת הזמנה חדשה בבסיס הנתונים לאחר תשלום.	User ID, פרטי המוצר, כתובת למשלוח, ואישור תשלום.	מספר הזמנה ואישור הצלחה.
orders/user/{id}	GET	שליפת היסטוריית ההזמנות של משתמש ספציפי.	User ID	רשימת הזמנות הכוללת תאריך, סכום וסטטוס (בטיפול/הושלם).
admin/orders/{id}	POST	עדכון סטטוס הזמנה (עבור ממשק האדמין).	מזהה הזמנה וסטטוס חדש (למשל- "הושלם").	אובייקט ההזמנה המעודכן.
gallery	GET	שליפת תמונות לקוחות מרוצים עבור דף הגלריה.	-	רשימת אובייקטים הכוללת תמונות מקור ותמונות מוצר סופי.
ai/generate-preview	POST	עיבוד תמונת בעל החיים והחזרת הדמיה.	קובץ תמונה וסוג מוצר.	URL של התמונה המעובדת (הפורטרט) וקישור להדמיה על המוצר.

5. המסכים בפרויקט-

מסך	תיאור	פעולות משתמש
דף הבית ונחיתה	דף הכניסה הראשי של האתר	צפייה במידע על המותג, גישה למסכים האחרים.
דף הרשמה והתחברות	ממשק לניהול גישת משתמשים	יצירת חשבון חדש (הזנת פרטים אישיים), התחברות למערכת ושחזור סיסמה.
דף הזמנות	לב המערכת, הדף בו מתבצעת ההזמנה על ידי הלקוח.	בחירת סוג המוצר (חולצה, ספל, קנבס וכו'), העלאת תמונה של חיית המחמד, וצפייה בסימולציה/הדמיה חיה (Preview) של המוצר הסופי לאחר עיבוד ה-AI.
עגלת קניות ותשלום	דף סיכום לפני רכישה וממשק סליקה.	סקירת הפריטים שנבחרו, הזנת כתובת למשלוח וביצוע תשלום בפועל דרך ממשקי צד שלישי (PayPal/Bit).
אזור אישי למשתמש	דף המרכז את היסטוריית ההזמנות של הלקוח.	צפייה בהזמנות קודמות, מעקב אחר סטטוס הזמנה נוכחית (בטיפול/הושלם) ועדכון פרטים אישיים.

ממשק ניהול - אדמין	מסך ייעודי לבעל העסק לניהול המערכת.	צפייה בכל ההזמנות שנכנסו, ניהול מלאי מוצרים, ועדכון סטטוס הזמנות (למשל, שינוי סטטוס ל"הושלם" כדי שהלקוח יראה זאת באזור האישי).
גלריה	דף המציג את המוצרים הקיימים בחנות.	דפדפן תמונות המציג את המוצרים הקיימים וגם דוגמאות - תמונת המקור מול המוצר הסופי שהתקבל אצל לקוחות עבר.

6. דאטה -

המערכת תאחסן מספר סוגים של נתונים הקשורים למשתמשים, ההזמנות שלהם, והמוצרים הנמכרים בחנות. ישויות עיקריות במסד הנתונים:

<u>משתמשים (Users)</u> אחסון מידע על משתמשים רשומים. שדות: user_id (מפתח ראשי) password (מוצפן), full_name, email, phone_number דוגמה: full_name: Shani Levi, email: shani@gmail.com, password: hashed_value	<u>עיצובים בהתאמה אישית (Designs)</u> אחסון עיצובים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית עבור כל חייט מחמד ומוצר שנבחר. שדות: design_id (מפתח ראשי), pet_id (מפתח זר), product_id (מפתח זר), image_url דוגמה: "image_url": "designs/luna_tshirt.png"
<u>חיות מחמד (Pets)</u> כל משתמש יכול להוסיף חייט מחמד אחת או יותר לחשבון. שדות: pet_id (מפתח ראשי), user_id (מפתח זר), image_url דוגמה: image_url: /image/dog_image	<u>הזמנות (Orders)</u> אחסון רכישות שביצעו משתמשים. שדות: order_id (מפתח ראשי), user_id (מפתח זר), total (בהמתנה, שולם, נשלח), status (זר),
<u>מוצרים (Products)</u> קטלוג כללי של מוצרים הזמינים להתאמה אישית. שדות: product_id (מפתח ראשי), image_url, price, name דוגמה: base_image_url: "/image/example_image", price: 50, name: designed_cup	<u>פריטי הזמנה (Order Items)</u> כל הזמנה יכולה לכלול מספר מוצרים מותאמים אישית. שדות: order_id (מפתח ראשי), item_id (מפתח זר), price, quantity (מפתח זר), design_id (זר),

7. רעיונות לשילוב AI -

1. **הדמיית המוצר הסופי** - שימוש ב-AI לעיבוד תמונת חיית המחמד ולהצגת הדמיה ריאליסטית של התוצאה על גבי המוצר בזמן אמת.
2. **צ'אטבוט תמיכה ושירות** - הטמעת סוכן שיחה אינטליגנטי בדף הנחיתה המסוגל לענות על שאלות נפוצות ולהדריך את המשתמש בתהליך ההזמנה.
3. **אוטומציה של תהליך ההזמנה** - סוכן AI המנתח את פרטי ההזמנה ושולח את הפרטים המלאים ישירות לספק ה-Dropshipping.

8. זרימת עבודה בסיסית-

1. **כניסה והתרשמות:** המשתמש נוחת בדף הבית, שם הוא יכול להתרשם מגלריית "לקוחות מרוצים" המציגה שילובי תמונות מקוריות של בעלי חיים לצד המוצרים הסופיים שיוצרו עבורם.
2. **רישום וזיהוי:** המשתמש נרשם למערכת או מתחבר לחשבון קיים ומזין את פרטיו האישיים (שם, כתובת, פרטי התקשרות).
3. **התאמה אישית והזמנה:** המשתמש ניגש לטופס הזמנה ייעודי בו הוא בוחר את סוג המוצר הרצוי ומעלה תמונה של בעל החיים שלו.
4. **רכישה:** המשתמש מוסיף את הפריט לסל הקניות ומבצע תשלום מאובטח באמצעות ספק חיצוני (כגון PayPal או Bit).
5. **ניהול נתונים ואישור:** עם סיום התשלום, המערכת מעדכנת את בסיס הנתונים, שולחת אישור הזמנה למשתמש ומציגה מסך סיכום הצלחה.
6. **מעקב סטטוס:** המשתמש יכול לצפות בפרטי ההזמנה באזור האישי שלו. כאשר מנהל המערכת (Admin) מעדכן את סטטוס ההזמנה ל"הושלם" דרך דף הניהול, הסטטוס מתעדכן אוטומטית עבור המשתמש.